

Soru 1

$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}$ integrali hesaplanırken aşağıdaki adımlardan hangisi elde edilebilir?

A

$$\int \frac{dt}{\sqrt{(t-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}}}$$

B

$$-\int \frac{dt}{\sqrt{(t-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}}}$$

C

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{(t-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}}}$$

D

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}}$$

E

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2}}$$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 2

$f(x) = \ln x$ ve $g(x) = e^{\cos x}$ fonksiyonları verildiğine göre $I = \int f(x) \cdot d(g^{-1}(x))$

integralinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

☐ A $\sqrt{1 - e^{\cos x}} + c$

☐ B $\sqrt{1 + e^{2x}} + c$

☐ C $\sqrt{1 + \ln^2 x} + c$

☐ D $\sqrt{1 - e^{2x}} + c$

☒ E $\sqrt{1 - \ln^2 x} + c$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 3

$\int \left(\frac{e^{2x}}{1+e^x} \right) dx$ integralinde $u = 1+e^x$ değişken değişimi yapıldığında aşağıdakilerden

hangisi yazılabilir?

A

$$\int \left(1 + \frac{1}{u} \right) du$$

B

$$\int \left(\frac{u}{1+u} \right) du$$

C

$$\int \left(1 - \frac{1}{u} \right) du$$

D

$$\int \left(\frac{1}{u} \right) du$$

E

$$\int \left(\frac{u+1}{u} \right) du$$

Soru 4

$\int \frac{\sec^2 t}{\tan^3 t + \tan^2 t} dt$ integralinin sonucu aşağıdaki hangi integralin sonucu ile aynıdır?

A

$$\int \frac{x^2}{x(x^2+1)} dx$$

B

$$\int \frac{dx}{x^2(x+1)}$$

C

$$\int \frac{x^2}{(x+1)} dx$$

D

$$\int \frac{dx}{x^2(x+2)}$$

E

$$\int \frac{x^2}{(x^3+1)} dx$$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 5

$f'(x) = 9x^2 - 6$ ve $f(0) = 1$ olduğuna göre $f(1)$ aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ -1

B ☐ 1

C ☐ 0

D ☐ 2

E ☒ -2

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 6

Aşağıda verilen indirgeme formüllerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

i. $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$

ii. $\int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}$

iii. $\int \cot^n x dx = \frac{1}{n-1} \cot^{n-1} x + \int \cot^{n-2} x dx$

☐ A Yalnız i)

☐ B Yalnız iii)

☒ C i) ve ii)

☐ D ii) ve iii)

☐ E Yalnız ii)

Soru 7

$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2 - 81}} dx$ integrali uygun bir dönüşümle aşağıdaki integrallerden hangisine dönüşür?

- A $\int \frac{du}{\cos^2 u}$
- B $\frac{1}{2} \int \frac{\sin^2 u}{\cos u} du$
- C $2 \int \frac{\sin u}{\cos^2 u} du$
- D $\int \frac{1 - \sin u}{\cos u} du$
- E ☒ $\frac{1}{2} \int \frac{du}{\cos u}$

Soru 8

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^3} \cdot \sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x^3}}}$ integralinin çözümü için gerekli dönüşüm aşağıdakilerden hangisidir?

A ☒ $1+x^{\frac{-3}{4}}=t^3$

B ☐ $x=t^6$

C ☐ $1+x^{\frac{3}{4}}=t^3$

D ☐ $1+x^{\frac{-3}{4}}=t$

E ☐ $1+x^{\frac{3}{4}}=t$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 9

$\int \frac{x^3 - 4}{(x+1)^5} dx$ integralinin çözümü yapılırken yapılacak bölüntünün katsayılarının toplamı kaçtır?

A ☒ -4

B ☐ -1

C ☐ -3

D ☐ 0

E ☐ -2

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 10

$\int \sin^5 x \cos x dx$ integralinde $u = \cos x$ değişken değişimi yapıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilir?

A ☐ $-\frac{\sin^6 x}{6} + \frac{\sin^4 x}{2} - \frac{\sin^2 x}{2} + c$

B ☒ $-\frac{\cos^6 x}{6} + \frac{\cos^4 x}{2} - \frac{\cos^2 x}{2} + c$

C ☐ $\frac{\cos^6 x}{6} + c$

D ☐ $\frac{\sin^6 x}{6} + c$

E ☐ $\frac{\cos^6 x}{6} + \frac{\cos^4 x}{2} + \frac{\cos^2 x}{2} + c$